Phần I

Kiến thức toán cơ bản

Chương 1

Ôn tập Đại số tuyến tính

1.1. Lưu ý về ký hiệu

Trong cuốn sách này, những số vô hướng được biểu diễn bởi các chữ cái in nghiêng và có thể viết hoa, ví dụ x_1, N, y, k. Các ma trận được biểu diễn bởi các chữ viết hoa in đậm, ví dụ $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{W}$. Các vector được biểu diễn bởi các chữ cái thường in đậm, ví dụ $\mathbf{y}, \mathbf{x}_1$. Nếu không giải thích gì thêm, các vector được mặc định hiểu là các vector cột.

Đối với vector, $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$ được hiểu là một vector hàng, $\mathbf{x} = [x_1; x_2; \ldots; x_n]$ được hiểu là vector cột. Chú ý sự khác nhau giữa dấu phẩy (,) và dấu chấm phẩy (;). Đây chính là ký hiệu được Matlab sử dụng. Nếu không giải thích gì thêm, một chữ cái viết thường in đậm được hiểu là một vector cột.

Tương tự, trong ma trận, $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n]$ được hiểu là các vector cột $\mathbf{x}_j$ được đặt cạnh nhau theo thứ tự từ trái qua phải để tạo ra ma trận $\mathbf{X}$. Trong khi $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1; \mathbf{x}_2; \ldots; \mathbf{x}_m]$ được hiểu là các vector $\mathbf{x}_i$ được đặt chồng lên nhau theo thứ tự từ trên xuống dưới để tạo ra ma trận $\mathbf{X}$. Các vector được ngầm hiểu là có kích thước phù hợp để có thể xếp cạnh hoặc xếp chồng lên nhau. Phần tử ở hàng thứ i, cột thứ j được ký hiệu là x_{ij}.

Cho một ma trận $\mathbf{W}$, nếu không giải thích gì thêm, ta hiểu rằng $\mathbf{w}_i$ là **vector cột** thứ i của ma trận đó. Chú ý sự tương ứng giữa ký tự viết hoa và viết thường.

1.2. Chuyển vị và Hermitian

Cho một ma trận/vector $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ta nói $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ là *chuyển vị* (transpose) của $\mathbf{A}$ nếu $b_{ij} = a_{ji}, \ \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

Chuyển vị của ma trận $\mathbf{A}$ được ký hiệu là $\mathbf{A}^T$. Cụ thể hơn:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} x_1 \; x_2 \; \dots \; x_m \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Nếu $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ thì $\mathbf{A}^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Nếu $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, ta nói $\mathbf{A}$ là một *ma trận đối xứng*.

Trong trường hợp vector hay ma trận có các phần tử là số phức, việc lấy chuyển vị thường đi kèm với việc lấy liên hợp phức. Tức là ngoài việc đổi vị trí của các phần tử, ta còn lấy liên hợp phức của các phần tử đó. Tên gọi của phép toán chuyển vị và lấy liên hợp này còn được gọi là *chuyển vị liên hợp* (conjugate transpose), và thường được ký hiệu bằng chữ H thay cho chữ T. Chuyển vị liên hợp của một ma trận $\mathbf{A}$ được ký hiệu là $\mathbf{A}^H$, được đọc là $\mathbf{A}$ Hermitian.

Cho $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, ta nói $\mathbf{B} \in \mathbb{C}^{n \times m}$ là chuyển vị liên hợp của $\mathbf{A}$ nếu $b_{ij} = \overline{a_{ji}}$, $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$, trong đó $\bar{a}$ là liên hiệp phức của a.

Ví dụ:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1+2i & 3-4i \\ i & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^H = \begin{bmatrix} 1-2i & -i \\ 3+4i & 2 \end{bmatrix} \tag{1.1}$$

Nếu $\mathbf{A}, \mathbf{x}$ là các ma trận và vector thực thì $\mathbf{A}^H = \mathbf{A}^T, \mathbf{x}^H = \mathbf{x}^T$.

Nếu chuyển vị liên hợp của một ma trận vuông phức bằng với chính nó, $\mathbf{A}^H = \mathbf{A}$, ta nói ma trận đó là *Hermitian*.

1.3. Phép nhân hai ma trận

Cho hai ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$, tích của hai ma trận được ký hiệu là $\mathbf{C} = \mathbf{AB} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ trong đó phần tử ở hàng thứ i, cột thứ j của ma trận kết quả được tính bởi:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}, \; \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq p \tag{1.2}$$

Để nhân được hai ma trận, số cột của ma trận thứ nhất phải bằng số hàng của ma trận thứ hai. Trong ví dụ trên, chúng đều bằng n.

Giả sử kích thước các ma trận là phù hợp để các phép nhân ma trận tồn tại, ta có một vài tính chất sau:

a. Phép nhân ma trận không có tính chất giao hoán. Thông thường (không phải luôn luôn), $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các phép tính này không tồn tại vì kích thước các ma trận lệch nhau.

b. Phép nhân ma trận có tính chất kết hợp: $\mathbf{ABC} = (\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$.

c. Phép nhân ma trận có tính chất phân phối đối với phép cộng: $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$.

d. Chuyển vị của một tích bằng tích các chuyển vị theo thứ tự ngược lại. Điều tương tự xảy ra với Hermitian của một tích:

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T; \quad (\mathbf{AB})^H = \mathbf{B}^H\mathbf{A}^H \tag{1.3}$$

Tích trong, hay *tích vô hướng* (inner product) của hai vector $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ được định nghĩa bởi:

$$\mathbf{x}^T\mathbf{y} = \mathbf{y}^T\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \tag{1.4}$$

Nếu tích vô hướng của hai vector khác không bằng không, ta nói hai vector đó *trực giao* (orthogonal).

Chú ý, $\mathbf{x}^H\mathbf{y}$ và $\mathbf{y}^H\mathbf{x}$ bằng nhau khi và chỉ khi chúng là các số thực.

$\mathbf{x}^H\mathbf{x} \geq 0, \ \forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ vì tích của một số phức với liên hiệp của nó luôn là một số không âm.

Phép nhân của một ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ với một vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ là một vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \text{ với } b_i = \mathbf{A}_{i,:}\mathbf{x} \tag{1.5}$$

với $\mathbf{A}_{i,:}$ là vector hàng thứ i của $\mathbf{A}$.

Ngoài ra, có một phép nhân khác được gọi là *phép nhân từng thành phần* hay *tích Hadamard* (Hadamard product) thường xuyên được sử dụng trong machine learning. Tích Hadamard của hai ma trận cùng kích thước $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, được ký hiệu là $\mathbf{C} = \mathbf{A} \odot \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, trong đó:

$$c_{ij} = a_{ij}b_{ij} \tag{1.6}$$

1.4. Ma trận đơn vị và ma trận nghịch đảo

1.4.1. Ma trận đơn vị

Đường chéo chính của một ma trận là tập hợp các điểm có chỉ số hàng và cột bằng nhau. Cách định nghĩa này cũng có thể được áp dụng cho một ma trận không vuông. Cụ thể, nếu $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ thì đường chéo chính của $\mathbf{A}$ bao gồm $\{a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{pp}\}$, trong đó $p = \min\{m, n\}$.

Một ma trận đơn vị bậc n là một ma trận đặc biệt trong $\mathbb{R}^{n\times n}$ với các phần tử trên đường chéo chính bằng 1, các phần tử còn lại bằng 0. Ma trận đơn vị thường được ký hiệu là $\mathbf{I}$. Khi làm việc với nhiều ma trận đơn vị với bậc khác nhau, ta thường ký kiệu $\mathbf{I}_n$ cho ma trận đơn vị bậc n. Dưới đây là các ma trận đơn vị bậc 3 và bậc 4:

$$\mathbf{I}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1.7}$$

Ma trận đơn vị có một tính chất đặc biệt trong phép nhân. Nếu $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ và $\mathbf{I}$ là ma trận đơn vị bậc n, ta có: $\mathbf{AI} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{IB} = \mathbf{B}$.

Với mọi vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, ta có $\mathbf{I}_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

1.4.2. Ma trận nghịch đảo

Cho một ma trận vuông $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, nếu tồn tại một ma trận vuông $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sao cho $\mathbf{AB} = \mathbf{I}_n$, ta nói $\mathbf{A}$ là *khả nghịch*, và $\mathbf{B}$ được gọi là *ma trận nghịch đảo* của $\mathbf{A}$. Nếu không tồn tại ma trận $\mathbf{B}$ thoả mãn điều kiện trên, ta nói rằng ma trận $\mathbf{A}$ là không khả nghịch.

Nếu $\mathbf{A}$ khả nghịch, ma trận nghịch đảo của nó được ký hiệu là $\mathbf{A}^{-1}$. Ta cũng có:

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \tag{1.8}$$

Ma trận nghịch đảo thường được sử dụng để giải hệ phương trình tuyến tính. Giả sử $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ là một ma trận khả nghịch và $\mathbf{b}$ là một vector bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$. Khi đó, phương trình:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \tag{1.9}$$

có nghiệm duy nhất $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Thật vậy, nhân bên trái cả hai vế của phương trình với $\mathbf{A}^{-1}$, ta có $\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

Nếu $\mathbf{A}$ không khả nghịch, thậm chí không vuông, phương trình tuyến tính (1.9) có thể không có nghiệm hoặc có vô số nghiệm.

Giả sử các ma trận vuông $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ là khả nghịch, khi đó tích của chúng cũng khả nghịch, và $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$. Quy tắc này cũng giống với cách tính ma trận chuyển vị của tích các ma trận.

1.5. Một vài ma trận đặc biệt khác

1.5.1. Ma trận đường chéo

Ma trận đường chéo là ma trận mà các thành phần khác không chỉ nằm trên đường chéo chính. Định nghĩa này cũng có thể được áp dụng lên các ma trận không vuông. Ma trận không (tất cả các phần tử bằng 0) và đơn vị là các ma trận đường chéo. Một vài ví dụ về các ma trận đường chéo: $\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$.

Với các ma trận đường chéo vuông, thay vì viết cả ma trận, ta có thể chỉ liệt kê các thành phần trên đường chéo chính. Ví dụ, một ma trận đường chéo vuông $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times m}$ có thể được ký hiệu là $\mathrm{diag}(a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{mm})$ với a_{ii} là phần tử hàng thứ i, cột thứ i của ma trận $\mathbf{A}$.

Tích, tổng của hai ma trận đường chéo vuông cùng bậc là một ma trận đường chéo. Một ma trận đường chéo vuông là khả nghịch khi và chỉ khi mọi phần tử trên đường chéo chính của nó khác không. Nghịch đảo của một ma trận đường chéo khả nghịch cũng là một ma trận đường chéo. Cụ thể hơn, $(\mathrm{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n))^{-1} = \mathrm{diag}(a_1^{-1}, a_2^{-1}, \ldots, a_n^{-1})$.

1.5.2. Ma trận tam giác

Một ma trận vuông được gọi là *ma trận tam giác trên* nếu tất cả các thành phần *nằm phía dưới đường chéo chính bằng 0*. Tương tự, một ma trận vuông được gọi là *ma trận tam giác dưới* nếu tất cả các thành phần *nằm phía trên đường chéo chính bằng 0*.

Các hệ phương trình tuyến tính với ma trận hệ số ở dạng tam giác (trên hoặc dưới) có thể được giải mà không cần tính ma trận nghịch đảo. Xét hệ:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,n-1}x_{n-2} + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \qquad\qquad a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \\ \qquad\qquad\qquad a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \tag{1.10}$$

Hệ này có thể được viết gọn dưới dạng $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ với $\mathbf{A}$ là một ma trận tam giác trên. Nhận thấy rằng phương trình này có thể giải mà không cần tính ma trận nghịch đảo $\mathbf{A}^{-1}$. Thật vậy, ta có thể giải x_n dựa vào phương trình cuối cùng. Tiếp theo, x_{n-1} có thể được tìm bằng cách thay x_n vào phương trình thứ hai từ cuối. Tiếp tục quá trình này, ta sẽ có nghiệm cuối cùng $\mathbf{x}$. Quá trình giải từ cuối lên đầu và thay toàn bộ các thành phần đã tìm được vào phương trình hiện tại được gọi là *phép thế ngược*. Nếu ma trận hệ số là một ma trận tam giác dưới, hệ

phương trình có thể được giải bằng một quá trình ngược lại – lần lượt tính x_1 rồi $x_2, \ldots, x_n$. Quá trình này được gọi là *phép thế xuôi*.

1.6. Định thức

1.6.1. Định nghĩa

Định thức của một ma trận vuông $\mathbf{A}$ được ký hiệu là $\det(\mathbf{A})$ hoặc $\det \mathbf{A}$. Có nhiều cách định nghĩa khác nhau của *định thức*. Chúng ta sẽ sử dụng cách định nghĩa dựa trên quy nạp theo bậc n của ma trận.

Với $n = 1$, $\det(\mathbf{A})$ chính bằng phần tử duy nhất của ma trận đó.

Với một ma trận vuông bậc $n > 1$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ddots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\mathbf{A}_{ij}) \tag{1.11}$$

Trong đó i là một số tự nhiên bất kỳ trong khoảng $[1, n]$ và $\mathbf{A}_{ij}$ là *phần bù đại số của* $\mathbf{A}$ *ứng với phần tử ở hàng* i*, cột* j. Phần bù đại số này là một *ma trận con* của $\mathbf{A}$, nhận được từ $\mathbf{A}$ bằng cách xoá hàng thứ i và cột thứ j của nó. Đây chính là cách tính định thức dựa trên cách khai triển hàng thứ i của ma trận[4].

1.6.2. Tính chất

a. $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$: *Một ma trận vuông bất kỳ và chuyển vị của nó có định thức như nhau.*

b. *Định thức của một ma trận đường chéo vuông bằng tích các phần tử trên đường chéo chính.* Nói cách khác, nếu $\mathbf{A} = \mathrm{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ thì $\det(\mathbf{A}) = a_1 a_2 \ldots a_n$.

c. *Định thức của một ma trận đơn vị bằng 1.*

d. *Định thức của một tích bằng tích các định thức.*

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}) \tag{1.12}$$

với $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ là hai ma trận vuông cùng chiều.

e. *Nếu một ma trận có một hàng hoặc một cột là một vector* $\mathbf{0}$*, thì định thức của nó bằng 0.*

[4] Việc ghi nhớ định nghĩa này không thực sự quan trọng bằng việc ta cần nhớ một vài tính chất của nó.

f. *Một ma trận là khả nghịch khi và chỉ khi định thức của nó khác 0.*

g. *Nếu một ma trận khả nghịch, định thức của ma trận nghịch đảo của nó bằng nghịch đảo định thức của nó.*

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{ vì } \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}) = 1. \quad (1.13)$$

1.7. Tổ hợp tuyến tính, không gian sinh

1.7.1. Tổ hợp tuyến tính

Cho các vector khác không $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$ và các số thực $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, vector:

$$\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n \quad (1.14)$$

được gọi là một *tổ hợp tuyến tính* của $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$. Xét ma trận $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ và $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^T$, biểu thức (1.14) có thể được viết lại thành $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Ta có thể nói rằng $\mathbf{b}$ là một tổ hợp tuyến tính các cột của $\mathbf{A}$.

Tập hợp các vector có thể biểu diễn được dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của một hệ vector được gọi là một *không gian sinh* của hệ vector đó. Không gian sinh của một hệ vector được ký hiệu là $\text{span}(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n)$. Nếu phương trình:

$$\mathbf{0} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n \quad (1.15)$$

có nghiệm duy nhất $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$, ta nói rằng hệ $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ là một hệ *độc lập tuyến tính*. Ngược lại, nếu tồn tại $x_i \neq 0$ sao cho phương trình trên thoả mãn, ta nói rằng đó là một hệ *phụ thuộc tuyến tính*.

1.7.2. Tính chất

a. *Một hệ là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại một vector trong hệ đó là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.* Thật vậy, giả sử phương trình (1.15) có nghiệm khác không, và hệ số khác không là x_i, ta sẽ có:

$$\mathbf{a}_i = \frac{-x_1}{x_i}\mathbf{a}_1 + \cdots + \frac{-x_{i-1}}{x_i}\mathbf{a}_{i-1} + \frac{-x_{i+1}}{x_i}\mathbf{a}_{i+1} + \ldots \frac{-x_n}{x_i}\mathbf{a}_n \quad (1.16)$$

tức $\mathbf{a}_i$ là một tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.

b. *Tập con khác rỗng của một hệ độc lập tuyến tính là một hệ độc lập tuyến tính.*

c. *Các cột của một ma trận khả nghịch tạo thành một hệ độc lập tuyến tính.*

Giả sử ma trận $\mathbf{A}$ khả nghịch, phương trình $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm *duy nhất* $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$. Vì vậy, các cột của $\mathbf{A}$ tạo thành một hệ độc lập tuyến tính.

d. *Nếu* $\mathbf{A}$ *là một ma trận cao, tức số hàng lớn hơn số cột,* $m > n$*, tồn tại vector* $\mathbf{b}$ *sao cho phương trình* $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ *vô nghiệm.*

   Việc này có thể hình dung được trong không gian ba chiều. Không gian sinh của một vector là một đường thẳng, không gian sinh của hai vector độc lập tuyến tính là một mặt phẳng, tức chỉ biểu diễn được các vector nằm trong mặt phẳng đó. Nói cách khác, với ít hơn ba vector, ta không thể biểu diễn được mọi điểm trong không gian ba chiều.

   Ta cũng có thể chứng minh tính chất này bằng phản chứng. Giả sử mọi vector trong không gian m chiều đều nằm trong không gian sinh của n vector cột của một ma trận $\mathbf{A}$. Xét các cột của ma trận đơn vị bậc m. Vì mọi cột của ma trận này đều có thể biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của n vector đã cho nên phương trình $\mathbf{AX} = \mathbf{I}$ có nghiệm. Nếu thêm các vector cột bằng 0 vào $\mathbf{A}$ và các vector hàng bằng 0 vào $\mathbf{X}$ để được các ma trận vuông, ta sẽ có $\begin{bmatrix}\mathbf{A}\ \mathbf{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{X}\\ \mathbf{0}\end{bmatrix} = \mathbf{AX} = \mathbf{I}$. Việc này chỉ ra rằng $\begin{bmatrix}\mathbf{A}\ \mathbf{0}\end{bmatrix}$ là một ma trận khả nghịch. Đây là một điều vô lý vì định thức của $\begin{bmatrix}\mathbf{A}\ \mathbf{0}\end{bmatrix}$ bằng 0.

e. *Nếu* $n > m$*,* n *vector bất kỳ trong không gian* m *chiều tạo thành một hệ phụ thuộc tuyến tính.*

   Thật vậy, giả sử $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m\}$ là một hệ độc lập tuyến tính với $n > m$. Khi đó tập con của nó $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_m\}$ cũng là một hệ độc lập tuyến tính, suy ra $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_m]$ là một ma trận khả nghịch. Khi đó phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{a}_{m+1}$ có nghiệm $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{a}_{m+1}$. Nói cách khác, $\mathbf{a}_{m+1}$ là một tổ hợp tuyến tính của $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_m\}$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết phản chứng.

1.7.3. Cơ sở của một không gian

Một hệ các vector $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ trong không gian vector m chiều $V = \mathbb{R}^m$ được gọi là một *cơ sở* nếu hai điều kiện sau thoả mãn:

a. $V \equiv \text{span}(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n)$

b. $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ là một hệ độc lập tuyến tính.

Khi đó, mọi vector $\mathbf{b} \in V$ đều có thể biểu diễn *duy nhất* dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các $\mathbf{a}_i$. Từ hai tính chất cuối ở Mục 1.7.2, ta có thể suy ra rằng $m = n$.

1.7.4. Range và Null space

Với mỗi $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, có hai không gian con quan trọng ứng với ma trận này.

Range của $\mathbf{A}$, ký hiệu là $\mathcal{R}(\mathbf{A})$, được định nghĩa bởi

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m : \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y}\} \tag{1.17}$$

Nói cách khác, $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ chính là không gian sinh của các cột của $\mathbf{A}$. $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ là một không gian con của $\mathbb{R}^m$ với số chiều bằng số lượng lớn nhất các cột độc lập tuyến tính của $\mathbf{A}$.

Null của $\mathbf{A}$, ký hiệu là $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, được định nghĩa bởi

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \tag{1.18}$$

Mỗi vector trong $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ tương ứng với một bộ các hệ số làm cho tổ hợp tuyến tính các cột của $\mathbf{A}$ bằng vector 0. $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ có thể được chứng minh là một không gian con trong $\mathbb{R}^n$. Khi các cột của $\mathbf{A}$ là độc lập tuyến tính, phần tử duy nhất của $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ là $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

$\mathcal{R}(\mathbf{A})$ và $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ là các không gian con vector với số chiều lần lượt là $\dim(\mathcal{R}(\mathbf{A}))$ và $\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A}))$, ta có tính chất quan trọng sau đây:

$$\dim(\mathcal{R}(\mathbf{A})) + \dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = n \tag{1.19}$$

1.8. Hạng của ma trận

Hạng của một ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ký hiệu là $\text{rank}(\mathbf{A})$, được định nghĩa là số lượng lớn nhất các cột của nó tạo thành một hệ độc lập tuyến tính.

Dưới đây là các tính chất quan trọng của hạng.

a. *Một ma trận có hạng bằng 0 khi và chỉ khi nó là ma trận 0.*

b. *Hạng của một ma trận bằng hạng của ma trận chuyển vị.*

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T)$$

Nói cách khác, số lượng lớn nhất các cột độc lập tuyến tính của một ma trận bằng với số lượng lớn nhất các hàng độc lập tuyến tính của ma trận đó. Từ đây ta suy ra tính chất dưới đây.

c. *Hạng của một ma trận không thể lớn hơn số hàng hoặc số cột của nó.*

Nếu $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, thì $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$.

d. *Hạng của một tích không vượt quá hạng của mỗi ma trận nhân tử.*

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min(\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{B}))$$

e. *Hạng của một tổng không vượt quá tổng các hạng.*

$$\text{rank}(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) \tag{1.20}$$

Điều này chỉ ra rằng một ma trận có hạng bằng k không thể được biểu diễn dưới dạng tổng của ít hơn k ma trận có hạng bằng 1. Trong Chương 20, chúng ta sẽ thấy rằng một ma trận có hạng bằng k có thể biểu diễn được dưới dạng đúng k ma trận có hạng bằng 1.

f. Bất đẳng thức Sylvester về hạng: nếu $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times k}$, thì

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) - n \leq \text{rank}(\mathbf{AB})$$

Xét một ma trận vuông $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times}$, hai điều kiện bất kỳ trong các điều kiện dưới đây là tương đương:

- $\mathbf{A}$ là một ma trận khả nghịch.
- $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.
- Các cột của $\mathbf{A}$ tạo thành một cơ sở trong không gian n chiều.
- $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$

1.9. Hệ trực chuẩn, ma trận trực giao

1.9.1. Định nghĩa

Một hệ cơ sở $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_m \in \mathbb{R}^m\}$ được gọi là *trực giao* nếu mỗi vector khác không và tích vô hướng của hai vector khác nhau bất kỳ bằng không:

$$\mathbf{u}_i \neq \mathbf{0}; \quad \mathbf{u}_i^T\mathbf{u}_j = 0 \;\forall\; 1 \leq i \neq j \leq m \tag{1.21}$$

Một hệ cơ sở $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_m \in \mathbb{R}^m\}$ được gọi là *trực chuẩn* nếu nó là một hệ *trực giao* và độ dài Euclid (xem thêm Mục 1.14.1) của mỗi vector bằng 1:

$$\mathbf{u}_i^T\mathbf{u}_j = \begin{cases} 1 \text{ nếu } i = j \\ 0 \text{ nếu } i \neq j \end{cases} \tag{1.22}$$

Gọi $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_m]$ với $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_m \in \mathbb{R}^m\}$ là *trực chuẩn*. Từ (1.22) ta có thể suy ra:

$$\mathbf{U}\mathbf{U}^T = \mathbf{U}^T\mathbf{U} = \mathbf{I} \tag{1.23}$$

trong đó $\mathbf{I}$ là ma trận đơn vị bậc m. Nếu một ma trận thoả mãn điều kiện (1.23), ta gọi nó là một *ma trận trực giao. Ma trận loại này không được gọi là ma trận trực chuẩn, không có định nghĩa cho ma trận trực chuẩn.*

Nếu một ma trận vuông phức $\mathbf{U}$ thoả mãn $\mathbf{U}\mathbf{U}^H = \mathbf{U}^H\mathbf{U} = \mathbf{I}$, ta nói rằng $\mathbf{U}$ là một ma *trận unitary.*

1.9.2. Tính chất

a. *Nghịch đảo của một ma trận trực giao chính là chuyển vị của nó.*

$$\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^T$$

b. *Nếu* $\mathbf{U}$ *là một ma trận trực giao thì chuyển vị của nó* $\mathbf{U}^T$ *cũng là một ma trận trực giao.*

c. *Định thức của một ma trận trực giao bằng* 1 *hoặc* -1.

Điều này có thể suy ra từ việc $\det(\mathbf{U}) = \det(\mathbf{U}^T)$ và $\det(\mathbf{U})\det(\mathbf{U}^T) = \det(\mathbf{I}) = 1$.

d. *Ma trận trực giao thể hiện cho phép xoay một vector* (xem thêm mục 1.10).

Giả sử có hai vector $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ và một ma trận trực giao $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{m\times m}$. Dùng ma trận này để xoay hai vector trên ta được $\mathbf{Ux}, \mathbf{Uy}$. Tích vô hướng của hai vector mới là:

$$(\mathbf{Ux})^T(\mathbf{Uy}) = \mathbf{x}^T\mathbf{U}^T\mathbf{Uy} = \mathbf{x}^T\mathbf{y}$$

như vậy *phép xoay không làm thay đổi tích vô hướng giữa hai vector.*

e. Giả sử $\hat{\mathbf{U}} \in \mathbb{R}^{m\times r}, r < m$ là một ma trận con của ma trận trực giao $\mathbf{U}$ được tạo bởi r cột của $\mathbf{U}$, ta sẽ có $\hat{\mathbf{U}}^T\hat{\mathbf{U}} = \mathbf{I}_r$. Việc này có thể được suy ra từ (1.22).

1.10. Biễu diễn vector trong các hệ cơ sở khác nhau

Trong không gian m chiều, toạ độ của mỗi điểm được xác định dựa trên một hệ toạ độ nào đó. Ở các hệ toạ độ khác nhau, toạ độ của mỗi điểm cũng khác nhau.

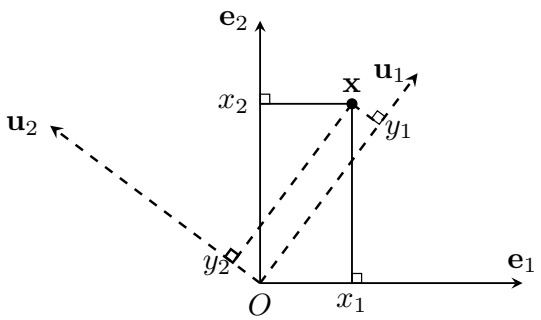
Tập hợp các vector $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m$ mà mỗi vector $\mathbf{e}_i$ có đúng 1 phần tử khác 0 ở thành phần thứ i và phần tử đó bằng 1, được gọi là *hệ cơ sở đơn vị* (hoặc *hệ đơn vị*, hoặc *hệ chính tắc*) trong không gian m chiều. Nếu xếp các vector $\mathbf{e}_i, i = 1, 2, \ldots, m$ cạnh nhau theo đúng thứ tự đó, ta sẽ được ma trận đơn vị m chiều.

Mỗi vector cột $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_m] \in \mathbb{R}^m$ có thể coi là một tổ hợp tuyến tính của các vector trong hệ cơ sở chính tắc:

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_m\mathbf{e}_m \tag{1.24}$$

Giả sử có một hệ cơ sở độc lập tuyến tính khác $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_m$. Trong hệ cơ sở mới này, $\mathbf{x}$ được viết dưới dạng

$$\mathbf{x} = y_1\mathbf{u}_1 + y_2\mathbf{u}_2 + \cdots + y_m\mathbf{u}_m = \mathbf{Uy} \tag{1.25}$$



Hình 1.1. Chuyển đổi toạ độ trong các hệ cơ sở khác nhau. Trong hệ toạ độ $O\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2$, $\mathbf{x}$ có toạ độ là (x_1, x_2). Trong hệ toạ độ $O\mathbf{u}_1\mathbf{u}_2$, $\mathbf{x}$ có toạ độ là (y_2, y_2).

với $\mathbf{U} = \begin{bmatrix}\mathbf{u}_1 \dots \mathbf{u}_m\end{bmatrix}$. Lúc này, vector $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_m]^T$ chính là biểu diễn của $\mathbf{x}$ trong hệ cơ sở mới. Biểu diễn này là duy nhất vì $\mathbf{y} = \mathbf{U}^{-1}\mathbf{x}$.

Trong các ma trận đóng vai trò như hệ cơ sở, các ma trận trực giao, tức $\mathbf{U}^T\mathbf{U} = \mathbf{I}$, được quan tâm nhiều hơn vì nghịch đảo và chuyển vị của chúng bằng nhau, $\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^T$. Khi đó, $\mathbf{y}$ có thể được tính một cách nhanh chóng $\mathbf{y} = \mathbf{U}^T\mathbf{x}$. Từ đó suy ra $y_i = \mathbf{x}^T\mathbf{u}_i = \mathbf{u}_i^T\mathbf{x}, i = 1, \dots, m$. Dưới góc nhìn hình học, hệ trực giao tạo thành một hệ trục toạ độ Descartes vuông góc. Hình 1.1 là một ví dụ về việc chuyển hệ cơ sở trong không gian hai chiều.

Có thể nhận thấy rằng vector $\mathbf{0}$ được biểu diễn như nhau trong mọi hệ cơ sở.

Việc chuyển đổi hệ cơ sở sử dụng ma trận trực giao có thể được coi như một phép xoay trục toạ độ. Nhìn theo một cách khác, đây cũng chính là một phép xoay vector dữ liệu theo chiều ngược lại, nếu ta coi các trục toạ độ là cố định. Trong Chương 21, chúng ta sẽ thấy một ứng dụng quan trọng của việc đổi hệ cơ sở.

1.11. Trị riêng và vector riêng

1.11.1. Định nghĩa

Cho một ma trận vuông $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, một vector $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ và một số vô hướng $\lambda \in \mathbb{C}$. Nếu

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \tag{1.26}$$

ta nói λ là một *trị riêng* của $\mathbf{A}$, $\mathbf{x}$ là một *vector riêng* ứng với trị riêng λ.

Từ định nghĩa ta cũng có $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = 0$, tức $\mathbf{x}$ là một vector nằm trong không gian $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$. Vì $\mathbf{x} \neq 0$, ta có $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ là một ma trận không khả nghịch. Nói cách khác $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$, tức λ là nghiệm của phương trình $\det(\mathbf{A} - t\mathbf{I}) = 0$. Định thức này là một đa thức bậc n của t. Đa thức này còn được gọi là *đa thức đặc trưng* của $\mathbf{A}$, được ký hiệu là $p_{\mathbf{A}}(t)$. Tập hợp tất cả các trị riêng của một ma trận vuông còn được gọi là *phổ* của ma trận đó.

1.11.2. Tính chất

a. Giả sử λ là một trị riêng của $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$, đặt $E_\lambda(\mathbf{A})$ là tập các vector riêng ứng với trị riêng λ đó. Bạn đọc có thể chứng minh được:

   - Nếu $\mathbf{x} \in E_\lambda(\mathbf{A})$ thì $k\mathbf{x} \in E_\lambda(\mathbf{A}), \forall k \in \mathbb{C}$.
   - Nếu $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E_\lambda(\mathbf{A})$ thì $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \in E_\lambda(\mathbf{A})$.

   Từ đó suy ra *tập hợp các vector riêng ứng với một trị riêng của một ma trận vuông tạo thành một không gian vector con*, thường được gọi là *không gian riêng* ứng với trị riêng đó.

b. *Mọi ma trận vuông bậc n đều có n trị riêng, kể cả lặp và phức.*

c. *Tích của tất cả các trị riêng của một ma trận bằng định thức của ma trận đó. Tổng tất cả các trị riêng của một ma trận bằng tổng các phần tử trên đường chéo của ma trận đó.*

d. *Phổ của một ma trận bằng phổ của ma trận chuyển vị của nó.*

e. *Nếu* $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ *là các ma trận vuông cùng bậc thì* $p_{\mathbf{AB}}(t) = p_{\mathbf{BA}}(t)$. Như vậy, tuy $\mathbf{AB}$ có thể khác $\mathbf{BA}$, đa thức đặc trưng của $\mathbf{AB}$ và $\mathbf{BA}$ luôn bằng nhau nhau. Tức phổ của hai tích này là trùng nhau.

f. *Tất cả các trị riêng của một ma trận Hermitian là các số thực.* Thật vậy, giả sử λ là một trị riêng của một ma trận Hermitian $\mathbf{A}$ và $\mathbf{x}$ là một vector riêng ứng với trị riêng đó. Từ định nghĩa ta suy ra:

$$\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x} \Rightarrow (\mathbf{Ax})^H = \bar{\lambda}\mathbf{x}^H \Rightarrow \bar{\lambda}\mathbf{x}^H = \mathbf{x}^H\mathbf{A}^H = \mathbf{x}^H\mathbf{A} \tag{1.27}$$

   với $\bar{\lambda}$ là liên hiệp phức của số vô hướng λ. Nhân cả hai vế vào bên phải với $\mathbf{x}$ ta có:

$$\bar{\lambda}\mathbf{x}^H\mathbf{x} = \mathbf{x}^H\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}^H\mathbf{x} \Rightarrow (\lambda - \bar{\lambda})\mathbf{x}^H\mathbf{x} = 0 \tag{1.28}$$

   vì $\mathbf{x} \neq 0$ nên $\mathbf{x}^H\mathbf{x} \neq 0$. Từ đó suy ra $\bar{\lambda} = \lambda$, tức λ phải là một số thực.

g. Nếu $(\lambda, \mathbf{x})$ là một cặp trị riêng, vector riêng của một ma trận khả nghịch $\mathbf{A}$, thì $(\frac{1}{\lambda}, \mathbf{x})$ là một cặp trị riêng, vector riêng của $\mathbf{A}^{-1}$, vì $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x} \Rightarrow \frac{1}{\lambda}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}$.

1.12. Chéo hoá ma trận

Việc phân tích một đại lượng toán học ra thành các đại lượng nhỏ hơn mang lại nhiều hiệu quả. Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố giúp kiểm tra một số có bao nhiêu ước số. Phân tích đa thức thành nhân tử giúp tìm nghiệm của đa thức. Việc phân tích một ma trận thành tích của các ma trận đặc biệt

cũng mang lại nhiều lợi ích trong việc giải hệ phương trình tuyến tính, tính luỹ thừa của ma trận, xấp xỉ ma trận,... Trong mục này, chúng ta sẽ ôn lại một phương pháp phân tích ma trận quen thuộc có tên là *chéo hoá ma trận*.

Giả sử $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n \neq \mathbf{0}$ là các vector riêng của một ma trận vuông $\mathbf{A}$ ứng với các trị riêng lặp hoặc phức $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$: $\mathbf{A}\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i,\ \forall i = 1, \ldots, n$.

Đặt $\boldsymbol{\Lambda} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$, và $\mathbf{X} = \big[\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n\big]$, ta sẽ có $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}$. Hơn nữa, nếu các trị riêng $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ là độc lập tuyến tính, ma trận $\mathbf{X}$ là một ma trận khả nghịch. Khi đó ta có thể viết $\mathbf{A}$ dưới dạng tích của ba ma trận:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{X}^{-1} \tag{1.29}$$

Các vector riêng $\mathbf{x}_i$ thường được chọn sao cho $\mathbf{x}_i^T\mathbf{x}_i = 1$. Cách biểu diễn một ma trận như (1.29) được gọi là phép *phân tích trị riêng*.

Ma trận các trị riêng $\boldsymbol{\Lambda}$ là một ma trận đường chéo. Vì vậy, cách khai triển này cũng có tên gọi là *chéo hoá ma trận*. Nếu ma trận $\mathbf{A}$ có thể phân tích được dưới dạng (1.29), ta nói rằng $\mathbf{A}$ là *chéo hoá được*.

1.12.1. Lưu ý

a. Khái niệm chéo hoá ma trận chỉ áp dụng với ma trận vuông. Vì không có định nghĩa vector riêng hay trị riêng cho ma trận không vuông.

b. Không phải ma trận vuông nào cũng chéo hoá được. Một ma trận vuông bậc n chéo hoá được khi và chỉ khi nó có đủ n vector riêng độc lập tuyến tính.

c. Nếu một ma trận là chéo hoá được, có nhiều hơn một cách chéo hoá ma trận đó. Chỉ cần đổi vị trí của các λ_i và vị trí tương ứng các cột của $\mathbf{X}$, ta sẽ có một cách chéo hoá mới.

d. Nếu $\mathbf{A}$ có thể viết được dưới dạng (1.29), khi đó các luỹ thừa có nó cũng chéo hoá được. Cụ thể:

$$\mathbf{A}^2 = (\mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{X}^{-1})(\mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}^2\mathbf{X}^{-1}; \quad \mathbf{A}^k = \mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}^k\mathbf{X}^{-1},\ \forall k \in \mathbb{N} \tag{1.30}$$

Xin chú ý rằng nếu λ và $\mathbf{x}$ là một cặp trị riêng, vector riêng của $\mathbf{A}$, thì λ^k và $\mathbf{x}$ là một cặp trị riêng, vector riêng của $\mathbf{A}^k$. Thật vậy, $\mathbf{A}^k\mathbf{x} = \mathbf{A}^{k-1}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{A}^{k-1}\mathbf{x} = \cdots = \lambda^k\mathbf{x}$.

e. Nếu $\mathbf{A}$ khả nghịch, thì $\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{X}^{-1})^{-1} = \mathbf{X}\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\mathbf{X}^{-1}$.

1.13. Ma trận xác định dương

1.13.1. Định nghĩa

Một ma trận đối xứng[5] $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ được gọi là *xác định dương* nếu:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}. \tag{1.31}$$

Một ma trận đối xứng $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ được gọi là *nửa xác định dương* nếu:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}. \tag{1.32}$$

Trên thực tế, ma trận nửa xác định dương được sử dụng nhiều hơn.

Ma trận *xác định âm* và *nửa xác định âm* cũng được định nghĩa tương tự.

Ký hiệu $\mathbf{A} \succ 0, \succeq 0, \prec 0, \preceq 0$ lần lượt để chỉ một ma trận là xác định dương, nửa xác định dương, xác định âm, và nửa xác định âm. Ký hiệu $\mathbf{A} \succ \mathbf{B}$ cũng được dùng để chỉ ra rằng $\mathbf{A} - \mathbf{B} \succ 0$.

Ví dụ, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ là nửa xác định dương vì với mọi vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$, ta có:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = u^2 + v^2 - 2uv = (u - v)^2 \geq 0, \forall u, v \in \mathbb{R} \tag{1.33}$$

Mở rộng, một ma trận Hermitian $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ là xác định dương nếu

$$\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}. \tag{1.34}$$

Các khái niệm nửa xác định dương, xác định âm, và nửa xác định dương cũng được định nghĩa tương tự cho các ma trận Hermitian.

1.13.2. Tính chất

a. *Mọi trị riêng của một ma trận Hermitian xác định dương đều là một số thực dương.* Trước hết, các trị riêng của một ma trận Hermitian là các số thực. Để chứng minh chúng là các số thực dương, ta giả sử λ là một trị riêng của một ma trận xác định dương $\mathbf{A}$ và $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ là một vector riêng ứng với trị riêng đó. Nhân vào bên trái cả hai vế của $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$ với $\mathbf{x}^H$ ta có:

$$\lambda \mathbf{x}^H \mathbf{x} = \mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} > 0 \tag{1.35}$$

Vì $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}^H \mathbf{x} > 0$ nên ta phải có $\lambda > 0$. Tương tự, ta có thể chứng minh được rằng mọi trị riêng của một ma trận nửa xác định dương là không âm.

[5] Chú ý, tồn tại những ma trận không đối xứng thoả mãn điều kiện (1.31). Ta sẽ không xét những ma trận này trong cuốn sách.

b. *Mọi ma trận xác định dương đều khả nghịch. Hơn nữa, định thức của nó là một số dương.* Điều này được trực tiếp suy ra từ tính chất (a). Nhắc lại rằng định thức của một ma trận bằng tích tất cả các trị riêng của nó.

c. Tiêu chuẩn Sylvester. Trước hết, chúng ta làm quen với hai khái niệm: *ma trận con chính* và *ma trận con chính trước.*

Giả sử $\mathbf{A}$ là một ma trận vuông bậc n. Gọi $\mathcal{I}$ là một tập con khác rỗng bất kỳ của $\{1, 2, \ldots, n\}$, ký hiệu $\mathbf{A}_{\mathcal{I}}$ để chỉ một ma trận con của $\mathbf{A}$ nhận được bằng cách trích ra các hàng và cột có chỉ số nằm trong $\mathcal{I}$ của $\mathbf{A}$. Khi đó, $\mathbf{A}_{\mathcal{I}}$ được gọi là một *ma trận con chính* của $\mathbf{A}$. Nếu $\mathcal{I}$ chỉ bao gồm các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $k \leq n$, ta nói $\mathbf{A}_{\mathcal{I}}$ là một *ma trận con chính trước* bậc k của $\mathbf{A}$.

Tiêu chuẩn Sylvester nói rằng: *Một ma trận Hermitian là xác định dương khi và chỉ khi mọi **ma trận con chính trước** của nó là xác định dương.*

Các ma trận Hermitian nửa xác định dương cần điều kiện chặt hơn: *Một ma trận Hermitian là nửa xác định dương khi và chỉ khi mọi **ma trận con chính** của nó là nửa xác định dương.*

d. *Với mọi ma trận $\mathbf{B}$ không nhất thiết vuông, ma trận $\mathbf{A} = \mathbf{B}^H\mathbf{B}$ là nửa xác định dương.* Thật vậy, với mọi vector $\mathbf{x} \neq 0$ với chiều phù hợp, $\mathbf{x}^H\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x}^H\mathbf{B}^H\mathbf{B}\mathbf{x} = (\mathbf{B}\mathbf{x})^H(\mathbf{B}\mathbf{x}) \geq 0$.

e. Phân tích Cholesky: *Mọi ma trận Hermitian nửa xác định dương $\mathbf{A}$ đều biểu diễn được duy nhất dưới dạng $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^H$ với $\mathbf{L}$ là một ma trận tam giác dưới với các thành phần trên đường chéo là thực dương.*

f. *Nếu $\mathbf{A}$ là một ma trận nửa xác định dương thì $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = 0$.*

Nếu $\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$, dễ thấy $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$. Nếu $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$, với $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ bất kỳ có cùng kích thước với $\mathbf{x}$, xét hàm số

$$f(\lambda) = (\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y})^T\mathbf{A}(\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}) \tag{1.36}$$

Hàm số này không âm với mọi λ vì $\mathbf{A}$ là một ma trận nửa xác định dương. Đây là một tam thức bậc hai của λ:

$$f(\lambda) = \mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{y}\lambda^2 + 2\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x}\lambda + \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{y}\lambda^2 + 2\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x}\lambda \tag{1.37}$$

Xét hai trường hợp:

- $\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{y} = 0$. Khi đó, $f(\lambda) = 2\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x}\lambda \geq 0, \forall\lambda$ khi và chỉ khi $\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$.
- $\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{y} > 0$. Khi đó tam thức bậc hai $f(\lambda) \geq 0, \forall\lambda$ xảy ra khi và chỉ khi $\Delta' = (\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x})^2 \leq 0$. Điều này cũng đồng nghĩa với việc $\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$

Tóm lại, $\mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = 0,\ \forall\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$. Điều này chỉ xảy ra nếu $\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$.

1.14. Chuẩn

Trong không gian một chiều, khoảng cách giữa hai điểm là trị tuyệt đối của hiệu giữa hai giá trị đó. Trong không gian hai chiều, tức mặt phẳng, chúng ta thường dùng khoảng cách Euclid để đo khoảng cách giữa hai điểm. Khoảng cách Euclid chính là độ dài đoạn thẳng nối hai điểm trong mặt phẳng. Đôi khi, để đi từ một điểm này tới một điểm kia, chúng ta không thể đi bằng đường thẳng vì còn phụ thuộc vào hình dạng đường đi nối giữa hai điểm.

Việc đo khoảng cách giữa hai điểm dữ liệu nhiều chiều rất cần thiết trong machine learning. Đây chính là lý do khái niệm *chuẩn* (norm) ra đời. Để xác định khoảng cách giữa hai vector $\mathbf{y}$ và $\mathbf{z}$, người ta thường áp dụng một hàm số lên vector hiệu $\mathbf{x} = \mathbf{y} - \mathbf{z}$. Hàm số này cần có một vài tính chất đặc biệt.

Định nghĩa 1.1: Chuẩn – Norm

ột hàm số $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ được gọi là một chuẩn nếu nó thỏa mãn ba điều kiện sau đây:

a. $f(\mathbf{x}) \geq 0$. Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$.
b. $f(\alpha\mathbf{x}) = |\alpha| f(\mathbf{x}), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
c. $f(\mathbf{x}_1) + f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2), \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$

Điều kiện a) là dễ hiểu vì khoảng cách không thể là một số âm. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai điểm $\mathbf{y}$ và $\mathbf{z}$ bằng 0 khi và chỉ khi hai điểm đó trùng nhau, tức $\mathbf{x} = \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{0}$.

Điều kiện b) cũng có thể được lý giải như sau. Nếu ba điểm $\mathbf{y}, \mathbf{v}$ và $\mathbf{z}$ thẳng hàng, hơn nữa $\mathbf{v} - \mathbf{y} = \alpha(\mathbf{v} - \mathbf{z})$ thì khoảng cách giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{y}$ gấp $|\alpha|$ lần khoảng cách giữa $\mathbf{v}$ và $\mathbf{z}$.

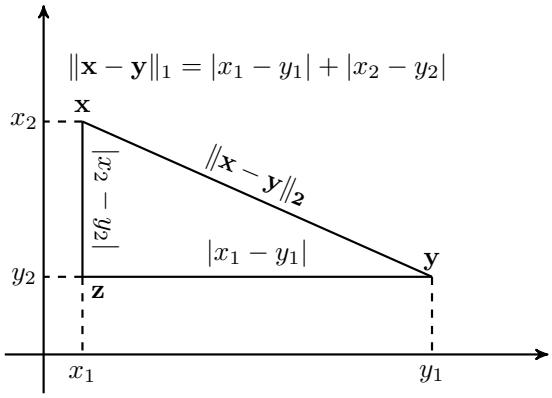
Điều kiện c) chính là bất đẳng thức tam giác nếu ta coi $\mathbf{x}_1 = \mathbf{y} - \mathbf{w}, \mathbf{x}_2 = \mathbf{w} - \mathbf{z}$ với $\mathbf{w}$ là một điểm bất kỳ trong cùng không gian.

1.14.1. Một số chuẩn vector thường dùng

Độ dài Euclid của một vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ chính là một chuẩn, chuẩn này được gọi là chuẩn ℓ_2 hoặc chuẩn Euclid:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \tag{1.38}$$

Bình phương của chuẩn ℓ_2 chính là tích vô hướng của một vector với chính nó, $\|\mathbf{x}\|_2^2 = \mathbf{x}^T\mathbf{x}$.



Hình 1.2. Minh họa chuẩn ℓ_1 và chuẩn ℓ_2 trong không gian hai chiều. Chuẩn ℓ_2 chính là khoảng cách Euclid. Trong khi đó chuẩn ℓ_1 là quãng đường ngắn nhất giữa hai điểm nếu chỉ được đi theo các đường song song với các trục toạ độ.

Với p là một số không nhỏ hơn 1 bất kỳ, hàm số:

$$\|\mathbf{x}\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p + \dots |x_n|^p)^{\frac{1}{p}} \tag{1.39}$$

được chứng minh thỏa mãn ba điều kiện của chuẩn, và được gọi là chuẩn ℓ_p.

Dưới đây là một vài giá trị của p thường được dùng.

a. Khi $p = 2$, ta có chuẩn ℓ_2 như ở trên.

b. Khi $p = 1$, ta có chuẩn ℓ_1: $\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ là tổng các trị tuyệt đối của từng phần tử của $\mathbf{x}$. Hình 1.2 là một ví dụ sánh chuẩn ℓ_1 và chuẩn ℓ_2 trong không gian hai chiều. Chuẩn ℓ_2 chính là khoảng cách Euclid giữa $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$. Trong khi đó, khoảng cách chuẩn ℓ_1 giữa hai điểm này (đường gấp khúc $\mathbf{xzy}$) có thể diễn giải như là quãng đường từ $\mathbf{x}$ tới $\mathbf{y}$ nếu chỉ được phép đi song song với các trục toạ độ.

c. Khi $p \to \infty$, giả sử $i = \arg\max_{j=1,2,\dots,n} |x_j|$. Khi đó:

$$\|\mathbf{x}\|_p = |x_i| \left(1 + \left|\frac{x_1}{x_i}\right|^p + \dots + \left|\frac{x_{i-1}}{x_i}\right|^p + \left|\frac{x_{i+1}}{x_i}\right|^p + \dots + \left|\frac{x_n}{x_i}\right|^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{1.40}$$

Ta thấy rằng

$$\lim_{p\to\infty} \left(1 + \left|\frac{x_1}{x_i}\right|^p + \dots + \left|\frac{x_{i-1}}{x_i}\right|^p + \left|\frac{x_{i+1}}{x_i}\right|^p + \dots + \left|\frac{x_n}{x_i}\right|^p\right)^{\frac{1}{p}} = 1 \tag{1.41}$$

vì đại lượng trong dấu ngoặc đơn không vượt quá n. Ta có

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \triangleq \lim_{p\to\infty} \|\mathbf{x}\|_p = |x_i| = \max_{j=1,2,\dots,n} |x_j| \tag{1.42}$$

1.14.2. Chuẩn Frobenius của ma trận

Với một ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, chuẩn thường được dùng nhất là chuẩn Frobenius, ký hiệu là $\|\mathbf{A}\|_F$, là căn bậc hai của tổng bình phương tất cả các phần tử của nó:

$$\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2}$$

Chú ý rằng chuẩn ℓ_2, $\|\mathbf{A}\|_2$, là một chuẩn khác của ma trận, không phổ biến bằng chuẩn Frobenius. Bạn đọc có thể xem chuẩn ℓ_2 của ma trận trong Phụ lục A.

1.15. Vết

Vết (trace) của một ma trận vuông $\mathbf{A}$ được ký hiệu là trace($\mathbf{A}$), là tổng tất cả các phần tử trên đường chéo chính của nó. Hàm vết xác định trên tập các ma trận vuông được sử dụng nhiều trong tối ưu vì nó có những tính chất đẹp.

Các tính chất quan trọng của hàm vết, với giả sử rằng các ma trận trong hàm vết là vuông và các phép nhân ma trận thực hiện được:

a. *Một ma trận vuông bất kỳ và chuyển vị của nó có vết bằng nhau*: $\text{trace}(\mathbf{A}) = \text{trace}(\mathbf{A}^T)$. Việc này được suy ra từ việc phép chuyển vị không làm thay đổi các phần tử trên đường chéo chính của một ma trận.

b. *Vết của một tổng bằng tổng các vết*:

$$\text{trace}(\sum_{i=1}^{k}\mathbf{A}_i) = \sum_{i=1}^{k}\text{trace}(\mathbf{A}_i)$$

c. $\text{trace}(k\mathbf{A}) = k\text{trace}(\mathbf{A})$ với k là một số vô hướng bất kỳ.

d. $\text{trace}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{D}\lambda_i$ với $\mathbf{A}$ là một ma trận vuông và $\lambda_i, i = 1, 2, \ldots, N$ là toàn bộ các trị riêng của nó, có thể lặp hoặc phức. Việc chứng minh tính chất này có thể được dựa trên ma trận đặc trưng của $\mathbf{A}$ và định lý Viète.

e. $\text{trace}(\mathbf{AB}) = \text{trace}(\mathbf{BA})$. Đẳng thức này được suy ra từ việc đa thức đặc trưng của $\mathbf{AB}$ và $\mathbf{BA}$ là như nhau. Bạn đọc cũng có thể chứng minh bằng cách tính trực tiếp các phần tử trên đường chéo chính của $\mathbf{AB}$ và $\mathbf{BA}$.

f. $\text{trace}(\mathbf{ABC}) = \text{trace}(\mathbf{BCA})$, nhưng $\text{trace}(\mathbf{ABC})$ không đồng nhất với $\text{trace}(\mathbf{ACB})$.

g. Nếu $\mathbf{X}$ là một ma trận khả nghịch cùng chiều với $\mathbf{A}$ thì

$$\text{trace}(\mathbf{XAX}^{-1}) = \text{trace}(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{XA}) = \text{trace}(\mathbf{A})$$

h. $\|\mathbf{A}\|_F^2 = \text{trace}(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = \text{trace}(\mathbf{AA}^T)$ với $\mathbf{A}$ là một ma trận bất kỳ. Từ đây ta cũng suy ra $\text{trace}(\mathbf{AA}^T) \geq 0$ với mọi ma trận $\mathbf{A}$.